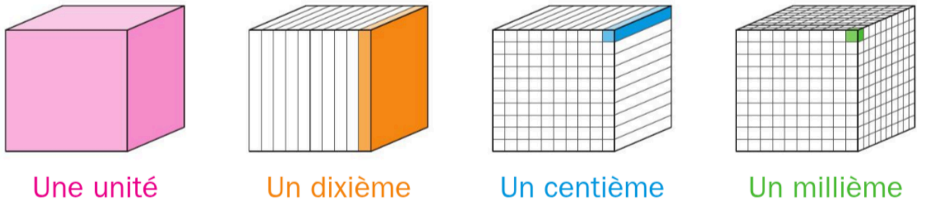
Chapitre 4 : Les nombres décimaux

I. Les fractions décimales

Définition : En divisant une unité en 10, en 100 ou en 1 000, on obtient :

un **dixième** $\frac{1}{10}$, un **centième** $\frac{1}{100}$ ou un **millième** $\frac{1}{1000}$



Une unité | Un dixième | Un centième | Un millième



Définition : Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, 10 000, ...

Remarque : $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1\,000}{1\,000} = \ldots$

C'est-à-dire : 1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes = ...

II. Les nombres décimaux

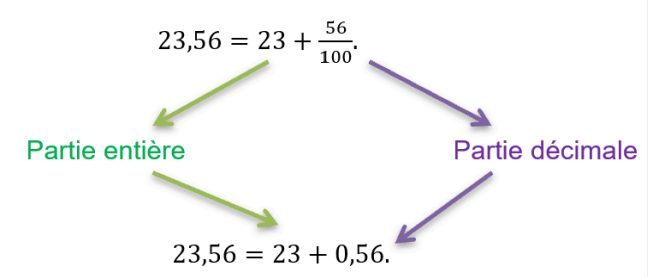
1) Définitions

Définition : Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Exemple :

$12{,}3406 = \frac{123\,406}{10\,000}$

Définition : L'écriture décimale d'un nombre est composée d'une partie entière et d'une partie décimale.



Remarque : Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle (égale à 0).

2) Rang des chiffres

Partie entière												Partie décimale				
Classe des **milliards**			Classe des **millions**			Classe des **mille** (ou des **milliers**)			Classe des unités simples			Virgule				
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes
								5	2	3	9	,	6	0	4	7

Exemple : Le chiffre des millièmes est 4 et le nombre de centièmes est 523 960.

3) Les différentes décompositions

Propriété : Un nombre décimal admet plusieurs décompositions.

Exemple : 153 unités, 4 dixièmes et 6 centièmes

- Écriture décimale : 153,46
- Somme de la partie entière et de la partie décimale : 153 + 0,46
- Somme de la partie entière et d'une fraction décimale : $153 + \frac{46}{100}$
- Somme de la partie entière et de fractions décimales : $153 + \frac{4}{10} + \frac{6}{100}$

- Fraction décimale : $\frac{15\ 346}{100}$
- Décomposition selon le rang des chiffres : (1 × 100) + (5 × 10) + (3 × 1) + (4 × 0,1) + (6 × 0,01)

III. Comparaison des nombres décimaux

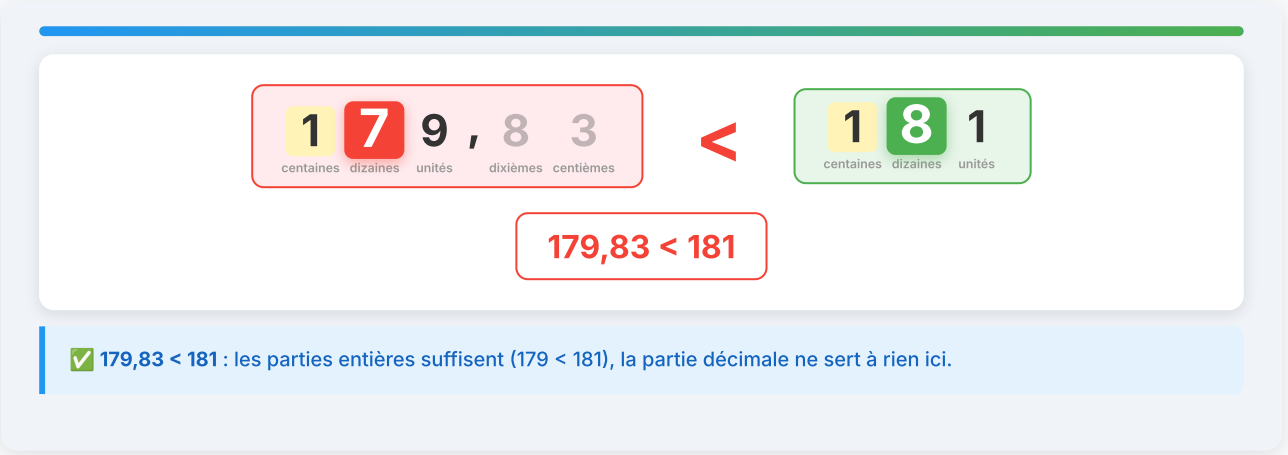
1) Méthodologie

Pour comparer deux nombres, on commence par **comparer leurs parties entières** :

- Si elles sont **différentes** : les deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs parties entières.

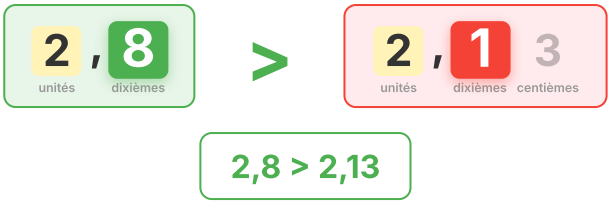
- Si elles sont **égales** : on **compare leurs parties décimales** chiffre après chiffre en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes...

Exemple : Comparer 179,83 et 181.



Les parties entières sont différentes : 179 < 181.
Donc 179,83 < 181

Exemple : Comparer 2,8 et 2,13.



✅ **2,8 > 2,13** : le chiffre des dixièmes suffit à trancher.

Les parties entières sont égales (2 = 2). On compare les dixièmes : 8 > 1.
Donc 2,8 > 2,13

Exemple : Comparer 7,23 et 7,3.



✅ **7,23 < 7,3** : le chiffre des dixièmes suffit, peu importe le nombre de chiffres après la virgule.

Les parties entières sont égales (7 = 7). On compare les dixièmes : 2 < 3.
Donc 7,23 < 7,3

Exemple : Ranger dans l'ordre croissant les nombres : 8,88 ; 38,8 ; 88,8 ; 8,08 ; 888,0 ; 8,808

8,08 < 8,808 < 8,88 < 38,8 < 88,8 < 888,0

2) Encadrer et intercaler



2,98879 < 2,9888 < 2,98881

✅ Plus on garde de rangs, plus l'encadrement est **précis** : l'écart entre les bornes passe de **1** (à l'unité) à **0,1**, puis **0,01**, **0,001**, et enfin **0,00002** au cent-millième.

Il existe différents types d'encadrement :

- **Encadrement à l'unité :** 2 < 2,9888 < 3

  Les deux nombres sont des entiers qui se suivent.

- **Encadrement au dixième :** 2,9 < 2,9888 < 3,0

  Les deux nombres ont chacun un chiffre après la virgule qui se suivent.

- **Encadrement au centième :** 2,98 < 2,9888 < 2,99

  Les deux nombres ont chacun deux chiffres après la virgule et les chiffres des centièmes se suivent.

Exemples :

- Encadre au dixième 36,457 : 36,4 < 36,457 < 36,5
- Encadre au centième 5,235 : 5,23 < 5,235 < 5,24
- Encadre à l'unité 236,56 : 236 < 236,56 < 237

Définition : Intercaler un nombre, c'est trouver un nombre à placer entre deux autres nombres donnés.



D'autres réponses conviennent aussi : tout nombre entre 7,241 et 7,249.

✅ **7,24 < 7,245 < 7,25** : 7,245 convient.

Exemples :

256 < ..... < 257

32,5 < ..... < 32,7

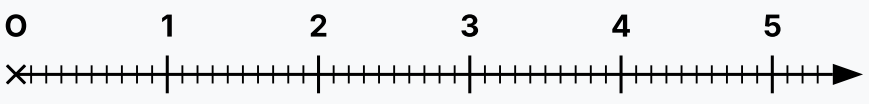
5,8 < ..... < 5,9

IV. Nombres décimaux et demi-droite graduée

Propriété : Sur une demi-droite graduée, en partageant l'unité en 10 parties égales, chaque écart représente un dixième : 0,1.

En partageant un dixième en 10 parties égales, chaque écart représente un centième : 0,01.

Exemple : Placer A(2,7) sur cette demi-droite graduée.



$2,7 = 2 + 0,7$

$= 2 + \frac{7}{10}$

On part donc de 2 et on reporte 7 dixièmes.

Exemple : Lire l'abscisse des points B et C.



B(1,4) et C(3,8)

Exercice : Placer A(0,3), B(1,2), C(2,5) et D(3,9) sur cette demi-droite graduée.

